CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

$\sin\sqrt{x}/\sqrt{x}$ prolongée en une fonction C^∞

Énoncé

1. Déterminer le rayon de convergence de $\sum \dfrac{(-1)^n x^n}{(2n+1)!}$. On note $T(x)$ sa somme.
2. Rappeler sans démonstration les développements en série entière de sin et sh, avec leurs rayons.
3. (a) Exprimer $T(x)$ à l'aide de fonctions usuelles, selon le signe de x.

   (b) Soit g définie par $g(0)=1$, $g(x)=\dfrac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ si $x>0$ et $g(x)=\dfrac{\operatorname{sh}\sqrt{-x}}{\sqrt{-x}}$ si $x<0$. Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $T(x)=\sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n x^n}{(2n+1)!}$.

Ce qu'on te demande. Identifier T, puis l'utiliser pour prouver la régularité d'une fonction définie par morceaux.

Corrigé

1. Rayon infini

Règle de d'Alembert pour les séries entières : si $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}\to\ell$, alors $R=\frac{1}{\ell}$ (avec $R=+\infty$ si $\ell=0$).

Ici $a_n=\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$. Comme $(2n+3)!=(2n+3)(2n+2)\cdot(2n+1)!$:

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{(2n+1)!}{(2n+3)!}=\frac{1}{(2n+3)(2n+2)}\xrightarrow[n\to\infty]{}0.$$

$$R=+\infty.$$

La série converge pour tout réel x.

2. Développements usuels

Ce sont deux développements du cours, valables pour tout réel t :

$$\sin t = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \operatorname{sh} t = \sum_{n\geqslant 0} \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad R = +\infty.$$

Ils ne gardent que les puissances impaires (sin et sh sont impaires), avec des signes alternés pour sin et tous positifs pour sh. Début : $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + \dots$, $\operatorname{sh} t = t + \frac{t^3}{6} + \dots$

3. Identifier T

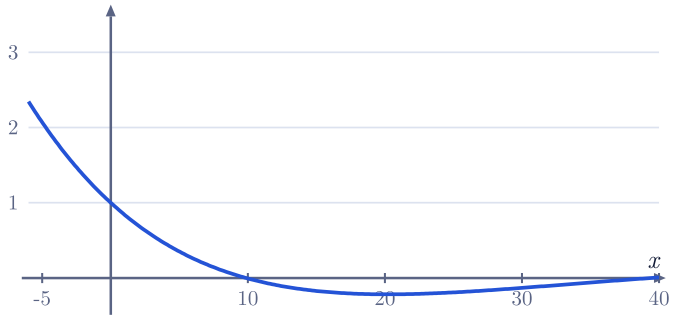
- $x > 0$, $t = \sqrt{x}$: $T(x) = \sum \frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n+1)!} = \frac{\sin t}{t} = \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$.
- $x < 0$, $t = \sqrt{-x}$: $x = -t^2$, donc $(-1)^n x^n = (-1)^n (-1)^n t^{2n} = t^{2n}$, et $T(x) = \sum \frac{t^{2n}}{(2n+1)!} = \frac{\operatorname{sh} t}{t} = \frac{\operatorname{sh}\sqrt{-x}}{\sqrt{-x}}$.
- $x = 0$: $T(0) = 1$.

$$T = g \text{ sur } \mathbb{R}.$$

4. Régularité

$g = T$ et T est la somme d'une série entière de rayon $+\infty$: elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

$$g \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}), \qquad g^{(k)}(0) = k! \, \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}.$$



Le graphe de g : aucune cassure en 0, alors qu'elle est définie par deux formules différentes.

Le piège

Oublier de traiter $x < 0$ (où $\sqrt{x}$ n'existe pas) : c'est là qu'intervient sh.

La méthode

Fonction définie par morceaux autour de 0 : la reconnaître comme somme d'une série entière.

Rappels de cours utilisés

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$